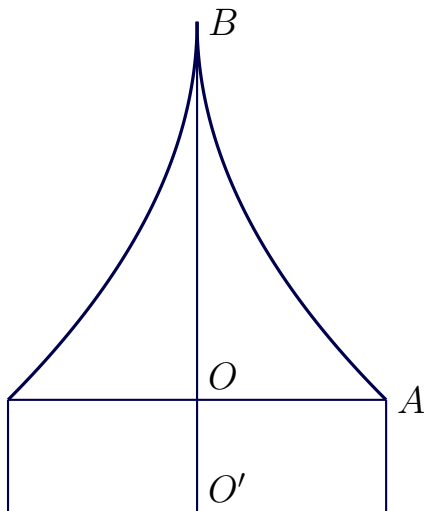


Ứng dụng tích phân tính thể tích hình phẳng thực tế

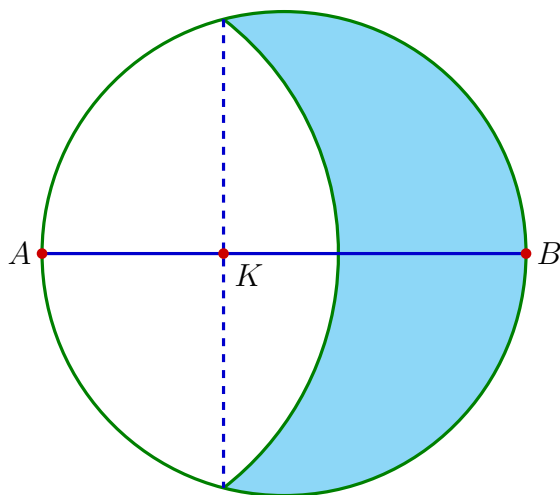
Câu 1. [STER] Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, nhóm bạn Lan đã làm một chiếc mũ "cách điệu" cho ông già Noel có dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ bên dưới. Biết rằng $OO' = 6cm$, $OA = 10cm$, $OB = 20cm$, đường cong AB là một phần của parabol có đỉnh là điểm B . Tính thể tích của chiếc mũ (làm tròn đến hàng đơn vị).



Đáp án:

--	--	--	--

Miền (H) được giới hạn bởi đường tròn đường kính AB và cung tròn tâm A . Biết $AB = 8$ cm và điểm K trong hình vẽ thỏa mãn $AK = 3$ cm. Thể tích của khối tròn xoay đó bằng bao nhiêu cm^3 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

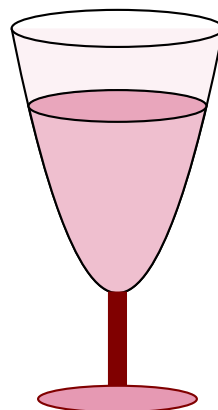
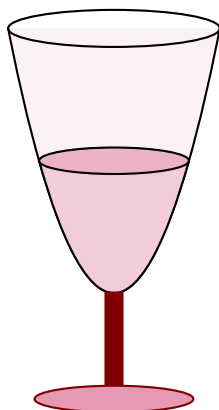


Đáp án:

--	--	--	--

Lined area for writing answers.

Ban đầu, người ta đổ vào ly một lượng nước có thể tích bằng $\frac{1}{4}$ thể tích của ly khi nó chứa đầy nước. Sau đó, người ta đổ thêm vào ly một lượng nước có thể tích bằng với lượng nước đã đổ ban đầu. Hỏi sau khi đổ thêm, chiều cao của mực nước trong ly đã tăng thêm bao nhiêu centimet so với lúc ban đầu (làm tròn đến hàng phần trăm)?



Đáp án:

--	--	--	--

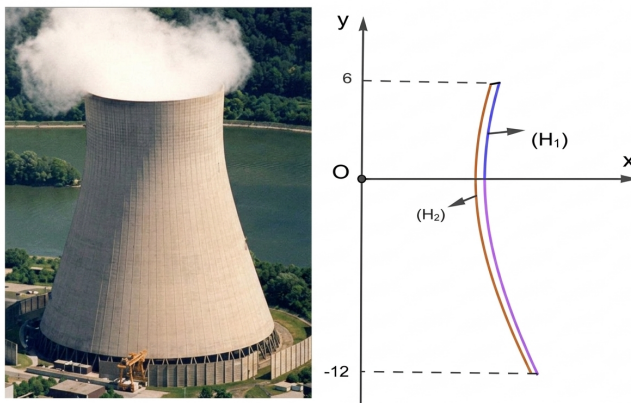


The image displays two representations of a ring. On the left is a photograph of a physical ring with a green, textured surface, possibly made of jade or a similar material. On the right is a wireframe mesh of the same ring, showing the underlying geometric structure used for 3D modeling. The mesh is composed of a grid of lines that define the ring's shape and thickness.

--	--	--	--

Câu 5. [STER] Lớp vỏ của một lò phản ứng hạt nhân bằng kim loại và được tạo bởi hình phẳng (S) giới hạn bởi nhánh bên phải trục tung của các đường hypebol (H_1) , (H_2) và hai đường thẳng $y = -12, y = 6$ khi quay quanh trục Oy (tham khảo hình vẽ).

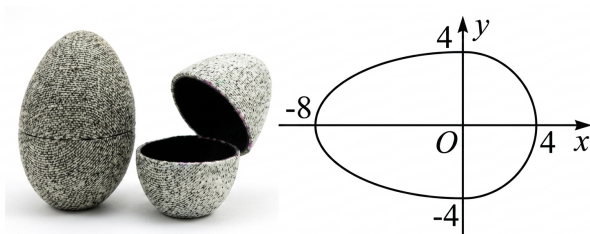
Biết (H_1) đi qua điểm $(\sqrt{35}; 0)$ có tiêu cự bằng $10\sqrt{7}$, (H_2) đi qua điểm $(\sqrt{30}; 0)$ có tiêu cự bằng $10\sqrt{6}$ và đơn vị trên các trục tọa độ bằng mét. Thử tích khối kim loại cần sử dụng để làm vỏ lò phản ứng hạt nhân bằng bao nhiêu mét khối? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Đáp án:

--	--	--	--

Câu 6. [STER] Một nhà sản xuất muốn thiết kế một hộp đựng kẹo dạng hình tròn xoay gồm hai phần: Phần thứ nhất được tạo thành khi quay "nửa" hình elip quanh một trục; phần thứ hai là nửa hình cầu có bán kính bằng 4 cm. Nếu xét trong hệ trục tọa độ Oxy, đơn vị trên trục là cm thì "nửa" hình elip quay quanh trục Ox để tạo thành phần thứ nhất có phương trình là $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{16} = 1$ với $-8 \leq x \leq 0$ (xem hình minh họa).



	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Thể tích của phần không gian "chứa" trong phần thứ hai (nửa khối cầu) bằng $\frac{32}{3}\pi$ (cm ³).	☐	☐
b)	Đường thuộc góc phần tư thứ hai trong hệ trục Oxy là đồ thị của hàm số $y = \sqrt{16 - \frac{x^2}{4}}$, $-8 \leq x \leq 0$.	☐	☐
c)	Thể tích của phần không gian "chứa" trong phần thứ nhất được tính bởi công thức $V = \pi \int_{-8}^0 \sqrt{16 - \frac{x^2}{4}} dx$ (cm ³).	☐	☐
d)	Thể tích phần không gian bên trong của hộp đựng kẹo cần thiết kế là 24π (cm ³).	☐	☐

Lined area for writing solutions.